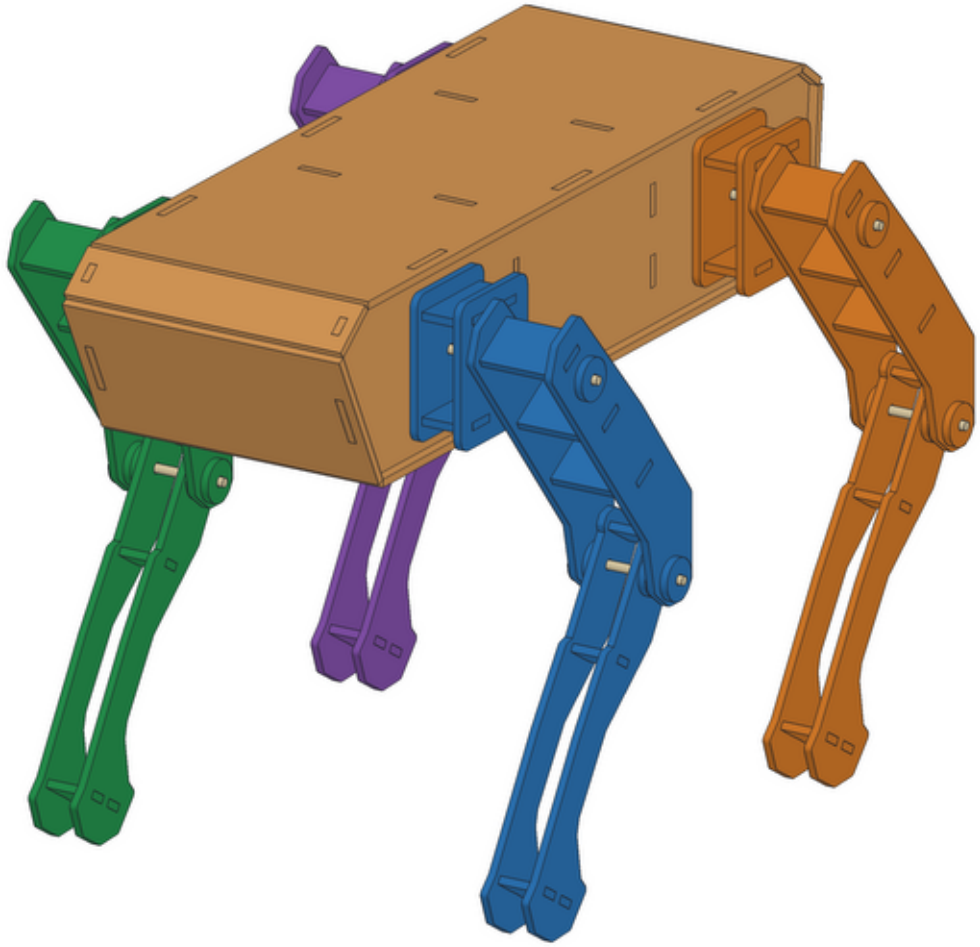
# Робособака из картона

Макет 1:1 по модели Spot Micro из репозитория Project_Robo_dog · инструкция по сборке



## Что получится

Картонная собака в натуральную величину: длина ≈ 32 см, ширина ≈ 23 см. Лапы двигаются в бедре и колене — можно ставить в позу.

## Состав

- 94 картонных деталей: корпус (10) + 4 лапы по 21
- 2 шпажки-оси по 23.4 см + 4 кусочка по 4.5 см

## Цвета в инструкции

- ПЛ — передняя левая
- ПП — передняя правая
- ЗЛ — задняя левая
- ЗП — задняя правая
- К — корпус

# Перед началом

Материалы, печать шаблонов и как читать названия деталей

## Понадобится

- Гофрокартон 3 мм — около 0.23 м² (≈ 9 листов A4 или 2–3 стенки от коробки)
- Шпажки для шашлыка Ø3–4 мм, 25–30 см — 3 штуки
- Канцелярский нож, металлическая линейка, коврик для резки
- ПВА или термоклей; клей-карандаш для шаблонов; скотч; шило

## Печать шаблонов

- raskroy_A4.pdf (9 листов) или raskroy_A3.pdf (большие детали целиком).
- Печать 100% / «Фактический размер». Проверь линейкой шкалу внизу листа — ровно 100 мм.
- Детали (1/2) и (2/2) — половинки шаблона: стыкуй по красному пунктиру скотчем, потом клей на картон.

## Вырезание

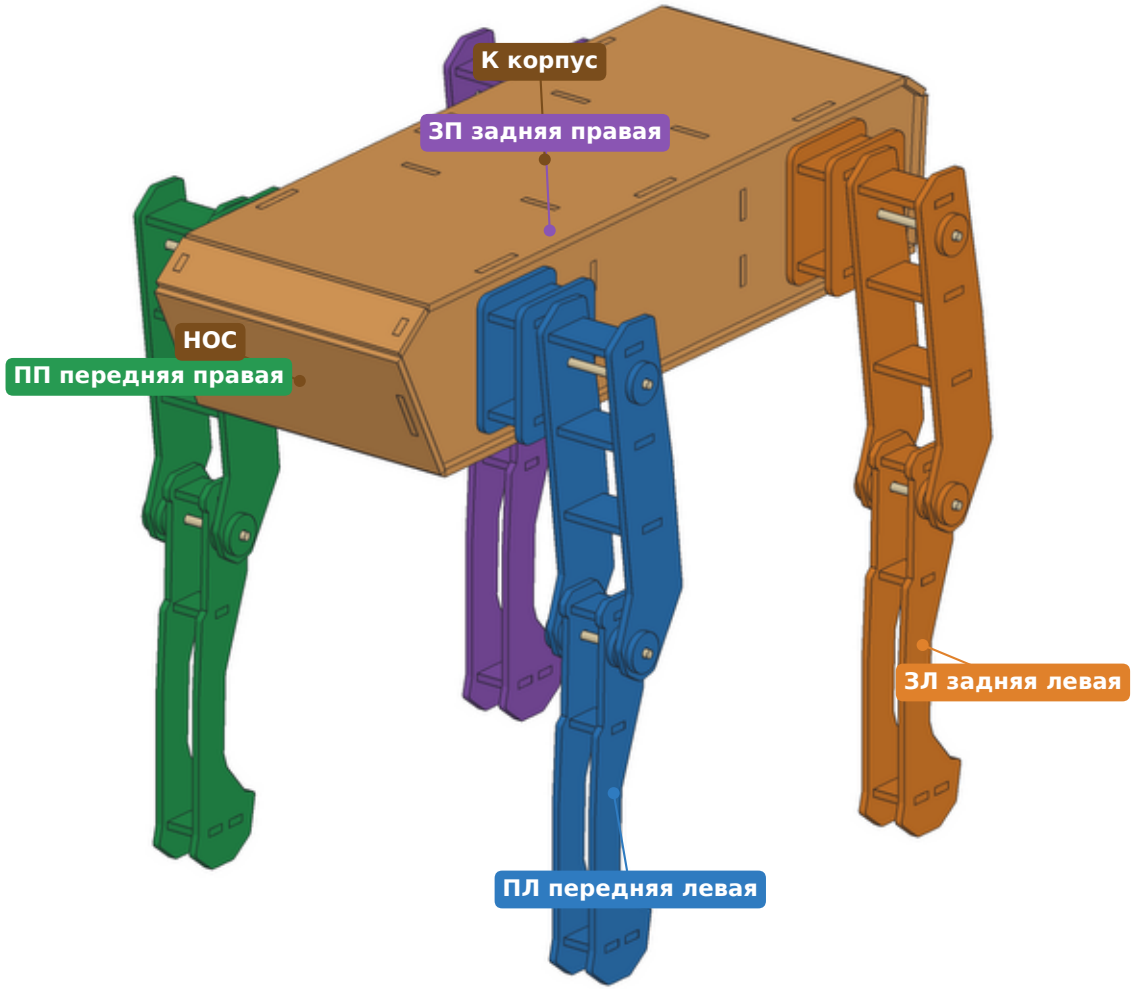
- Наклей шаблон клеем-карандашом на картон (надписью вверх) и режь прямо по нему.
- Сначала серые прорези и окна, потом внешний контур.
- Отверстия ⊕ проткни шилом и расширь шпажкой.

⚠ Картон толще 3 мм — расширь прорези ножом: шипы должны входить плотно.

## Как читать код детали

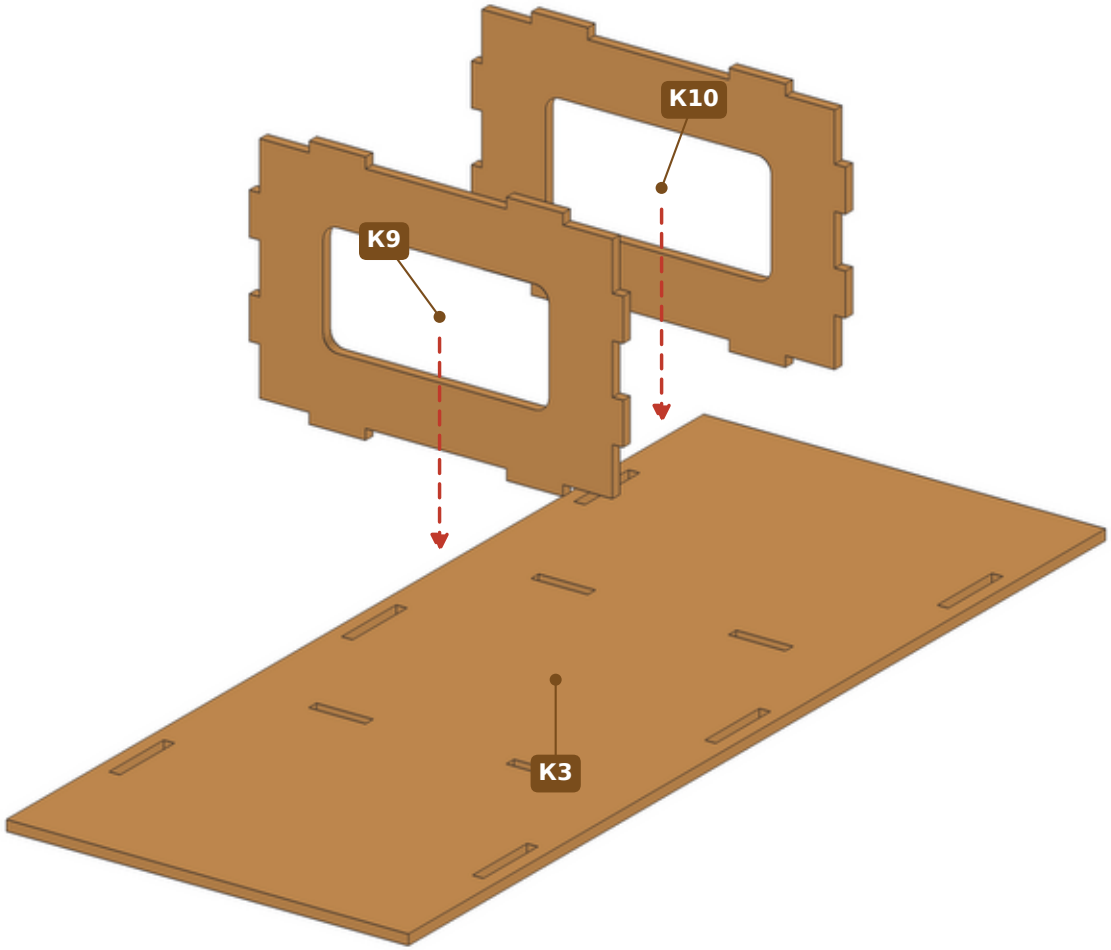
ПЛ-Б1 = лапа ПЛ (передняя левая), Б — бедро, 1 — пластина ближе к корпусу. П — плечо, Б — бедро, Г — голень, Ш — шайба; номера 3–5 — распорки.

Лево/право — как у собаки: стоишь позади неё и смотришь в сторону носа.



# 1 Днище и перегородки

Корпус · листы раскроя 1, 2, 3, 4, 5



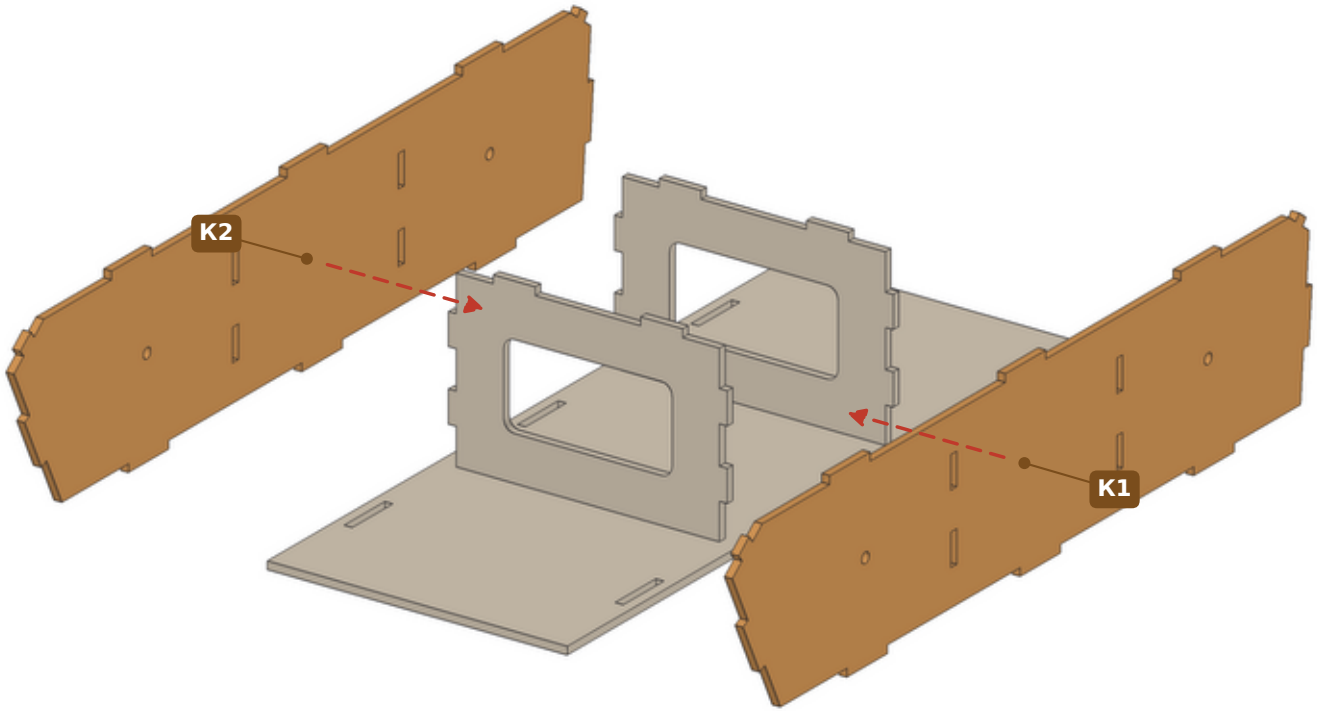

**K3** **K9** **K10**

- Положи днище K3 надписью вниз (стрелка «к носу» смотрит вперёд).
- Вставь нижние шипы перегородок K9 (передняя) и K10 (задняя) в прорези днища.
- Окна в перегородках — для проводов, их можно не вырезать.

Пока не клей: сначала собери весь корпус «на сухую».

# 2 Борта

Левый K1 и правый K2



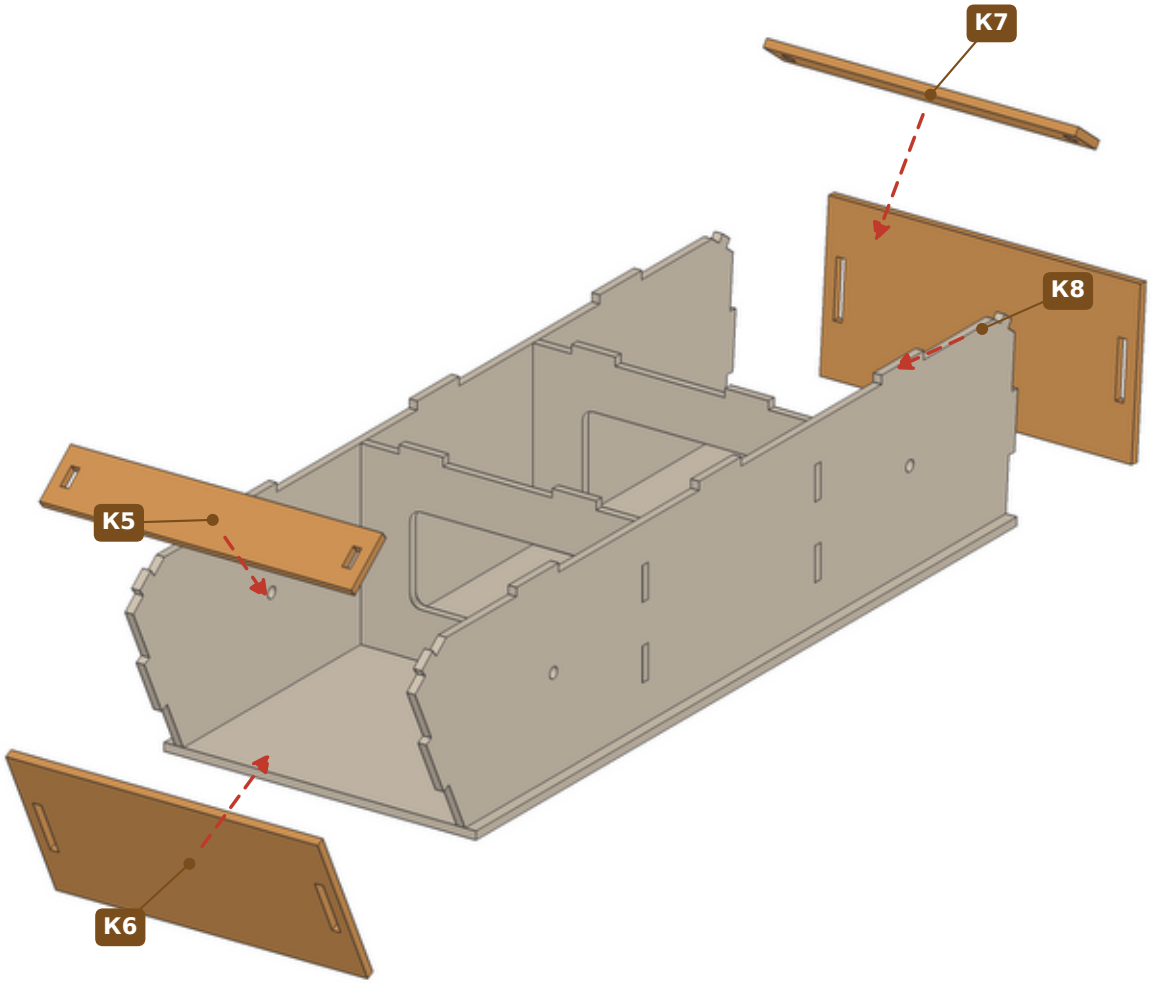

K1 K2

- Надписи и пунктирные контуры «сюда плечо …» — снаружи.
- Нижние шипы бортов — в прорези днища, боковые шипы перегородок — в прорези бортов.
- Отверстия ⊕ в бортах — для осей лап, они должны быть в центре пунктирных контуров.

⚠ Не перепутай: на ЛЕВОМ борту K1 метки ПЛ и ЗЛ, на правом K2 — ПП и ЗП.

# 3 Нос и корма

Торцевые панели



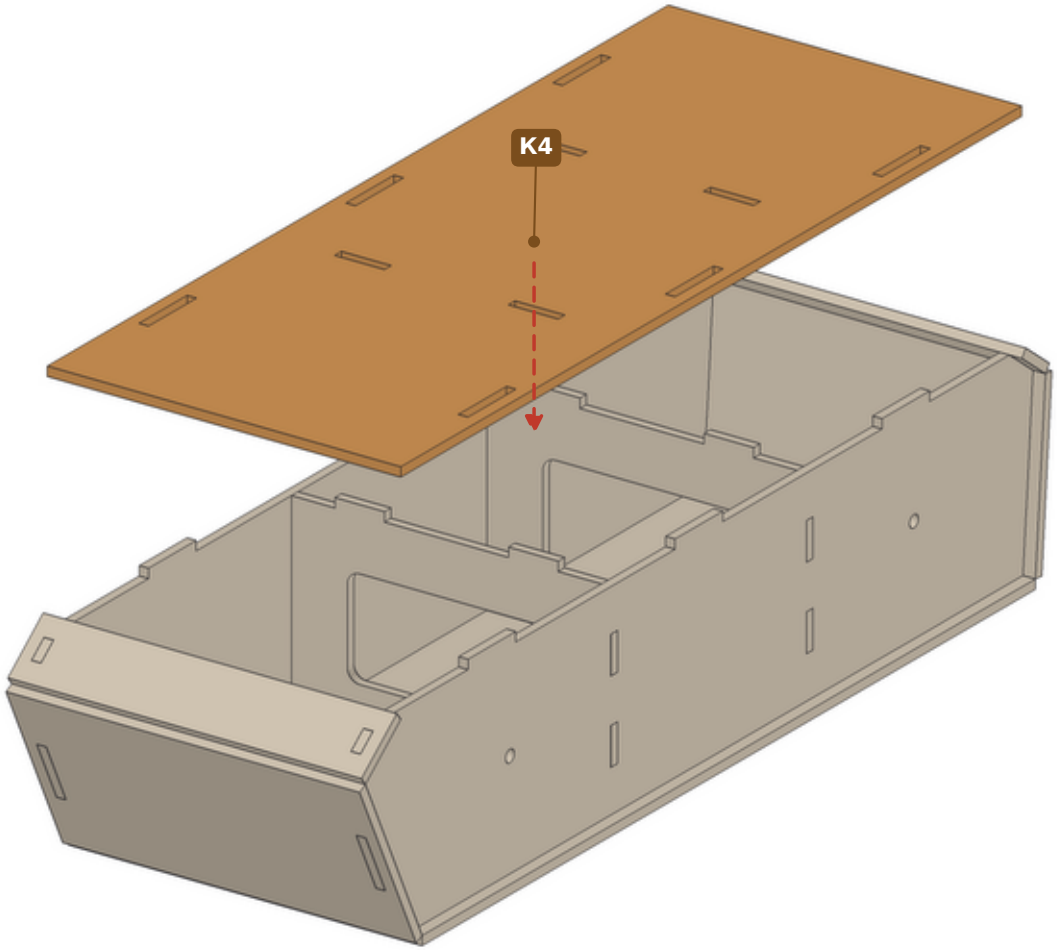

K5 K6 K7 K8

- Нос: K6 (нижний, большой) и K5 (верхний, узкий скос).
- Корма: K8 (нижняя, с надписью ALA-TOO снаружи) и K7 (верхняя).
- Шипы бортов входят в прорези панелей. Панели чуть шире бортов — так и задумано.

Теперь проверь, что всё сидит ровно, и проклей стыки изнутри ПВА или термоклеем.

# 4 Крыша

Съёмная крышка K4

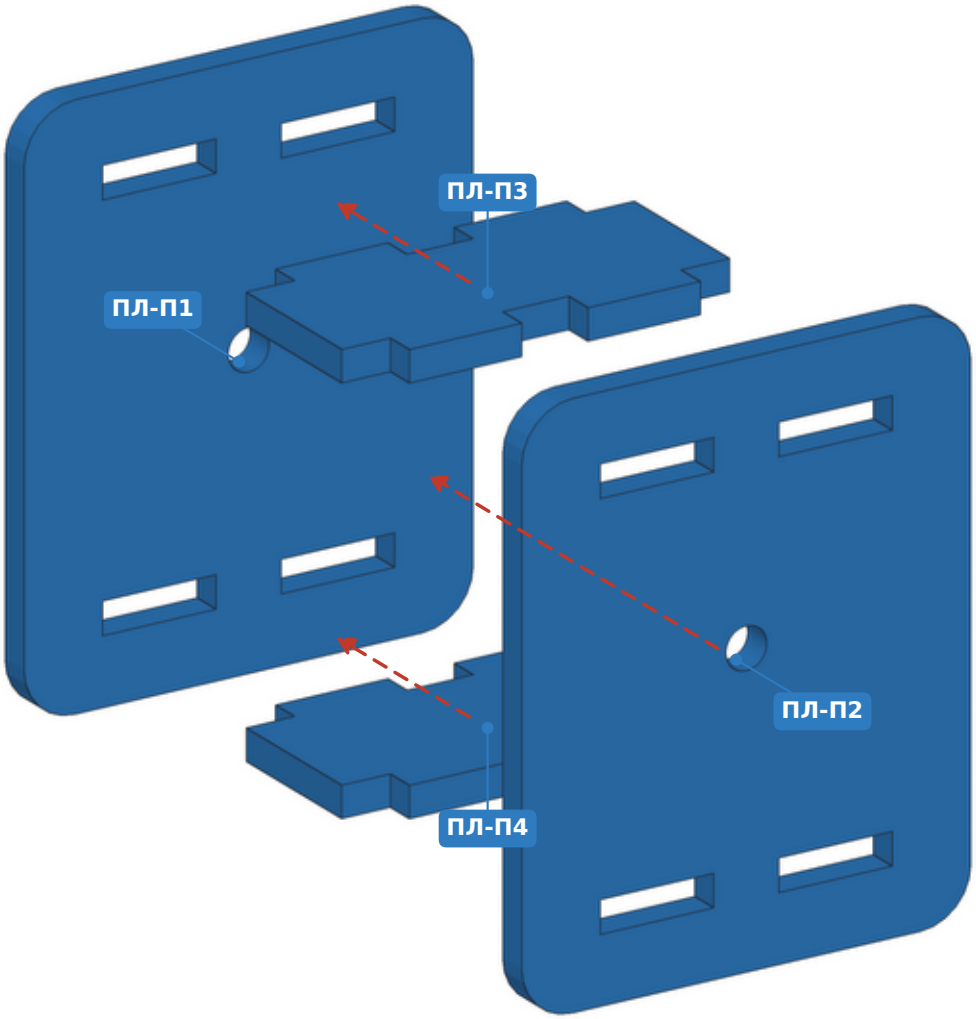



**K4**

- Надень крышу на верхние шипы бортов и перегородок, стрелкой «к носу».
- Крышу можно не клеить — она держится на шипах и снимается, если внутрь потом пойдёт электроника.

# 5 Плечи

Собери 4 штуки: ПЛ, ПП, ЗЛ, ЗП




**× 4**

**ПЛ-П1** **ПЛ-П2** **ПЛ-П3** **ПЛ-П4**

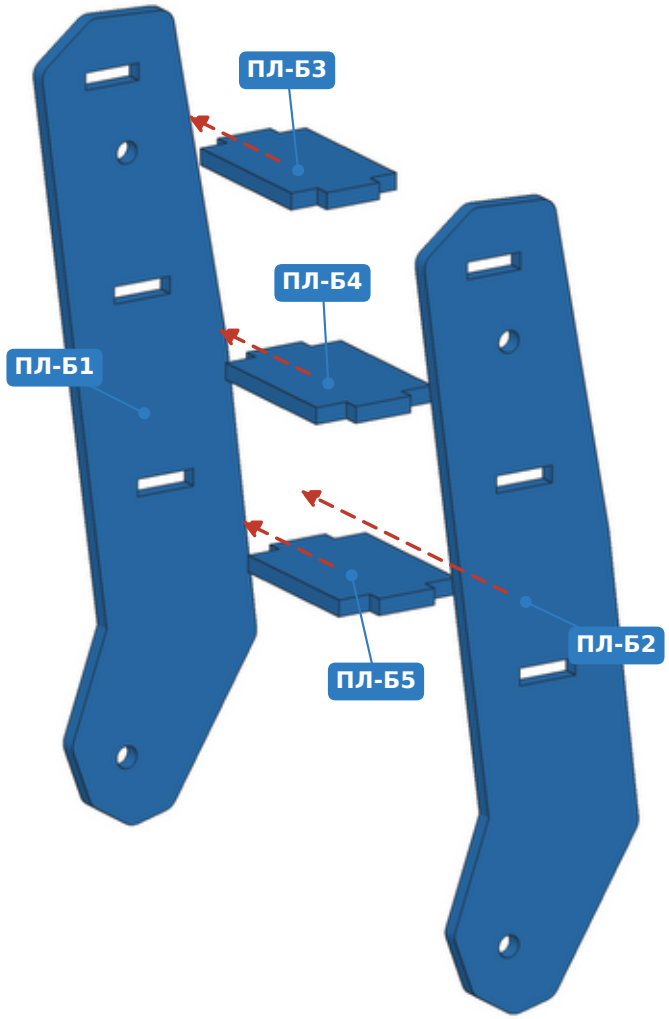
- Вставь шипы двух распорок (П3, П4) в прорези пластины П1.
- Сверху надень пластину П2. Надписи на обеих пластинах — наружу, от корпуса.
- Склей. Отверстия ⊕ в П1 и П2 должны совпасть.

На картинке — лапа ПЛ. Остальные лапы — так же, детали с кодами ПП-, ЗЛ-, ЗП-.

Листы раскроя: ПЛ — 6, ПП — 7, ЗЛ — 8, ЗП — 9

# 6 Бёдра

Верхняя часть лапы · 4 штуки



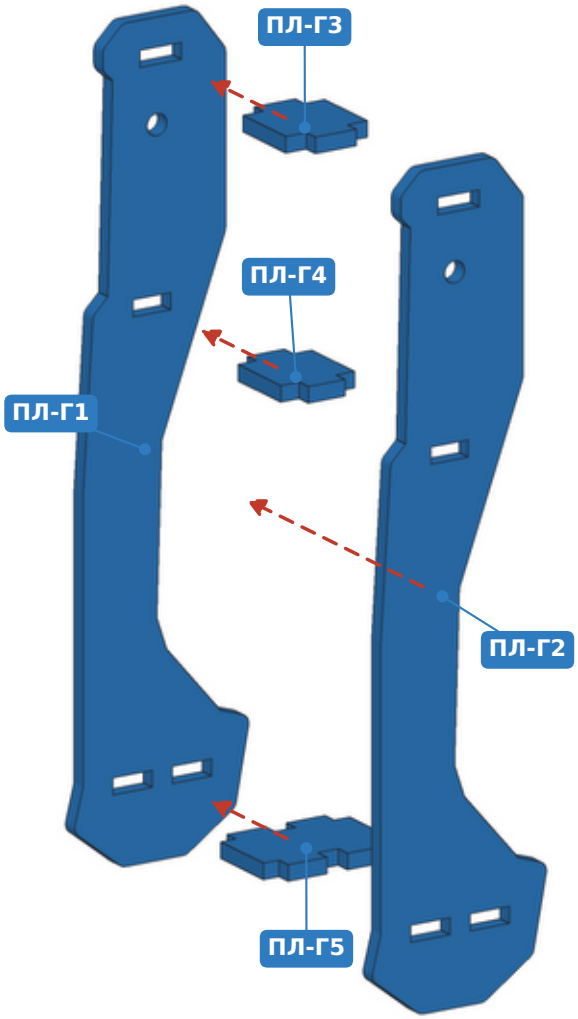

**× 4**

ПЛ-Б1 ПЛ-Б2 ПЛ-Б3 ПЛ-Б4 ПЛ-Б5

- Три распорки Б3, Б4, Б5 вставь в пластину Б1, сверху надень Б2.
- Внизу между пластинами остаётся «вилка» — туда войдёт голень. Её не заклеивай.
- Надписи на пластинах — наружу. Два отверстия ⊕: вверху — ось бедра, внизу — колено.

# 7 Голени

Нижняя часть лапы со стопой · 4 штуки



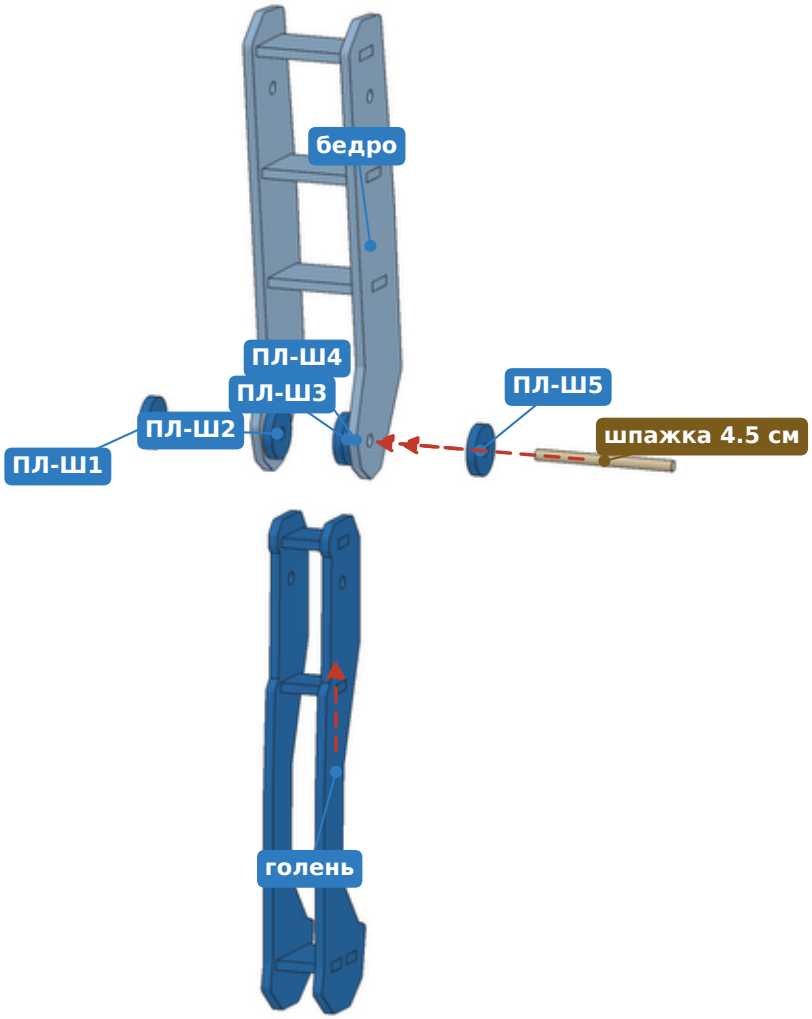

**× 4**

ПЛ-Г1 ПЛ-Г2 ПЛ-Г3 ПЛ-Г4 ПЛ-Г5

- Распорки Г3 (вверху), Г4, Г5 (в стопе) — в пластину Г1, сверху Г2.
- Стопа — широкая часть внизу, носком вперёд.
- Отверстие ⊕ вверху — колено.

# 8 Колено

Соедини бедро и голень · 4 раза




**× 4**

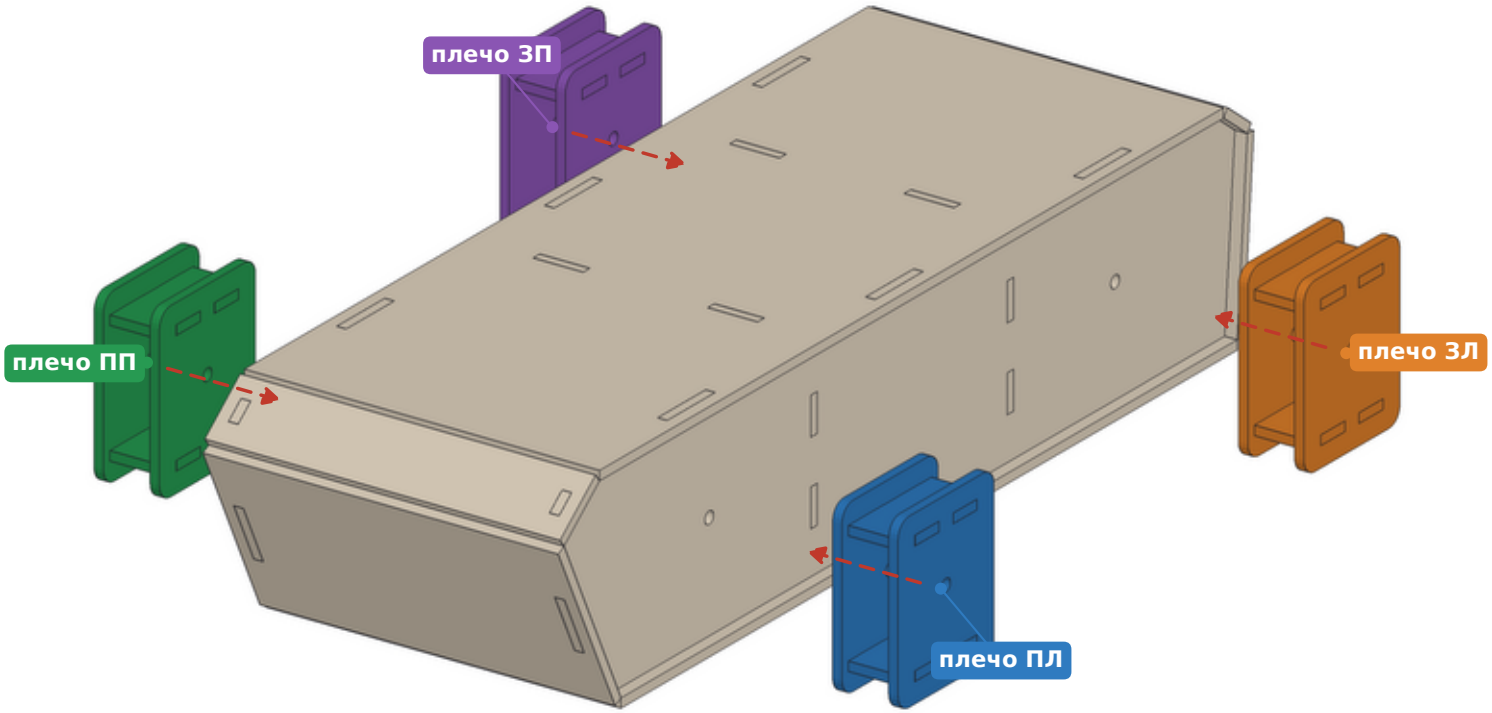
ПЛ-Ш1 ПЛ-Ш2 ПЛ-Ш3 ПЛ-Ш4 ПЛ-Ш5 ПЛ-шп

- Вставь верх голени в «вилку» бедра. Зазоры между голенью и бедром заполни шайбами Ш2, Ш3, Ш4: со стороны корпуса одна, снаружи две.
- Проткни шпажку 4.5 см насквозь: бедро → шайба → голень → шайбы → бедро.
- Наклей шайбы-заглушки Ш1 и Ш5 на концы шпажки. Клей только к шпажке, не к лапе!

⚠ Колено должно вращаться туго — тогда лапа держит позу. Болтается — подложи бумажное колечко.

# 9 Плечи на корпус

Приклей 4 плеча к бортам



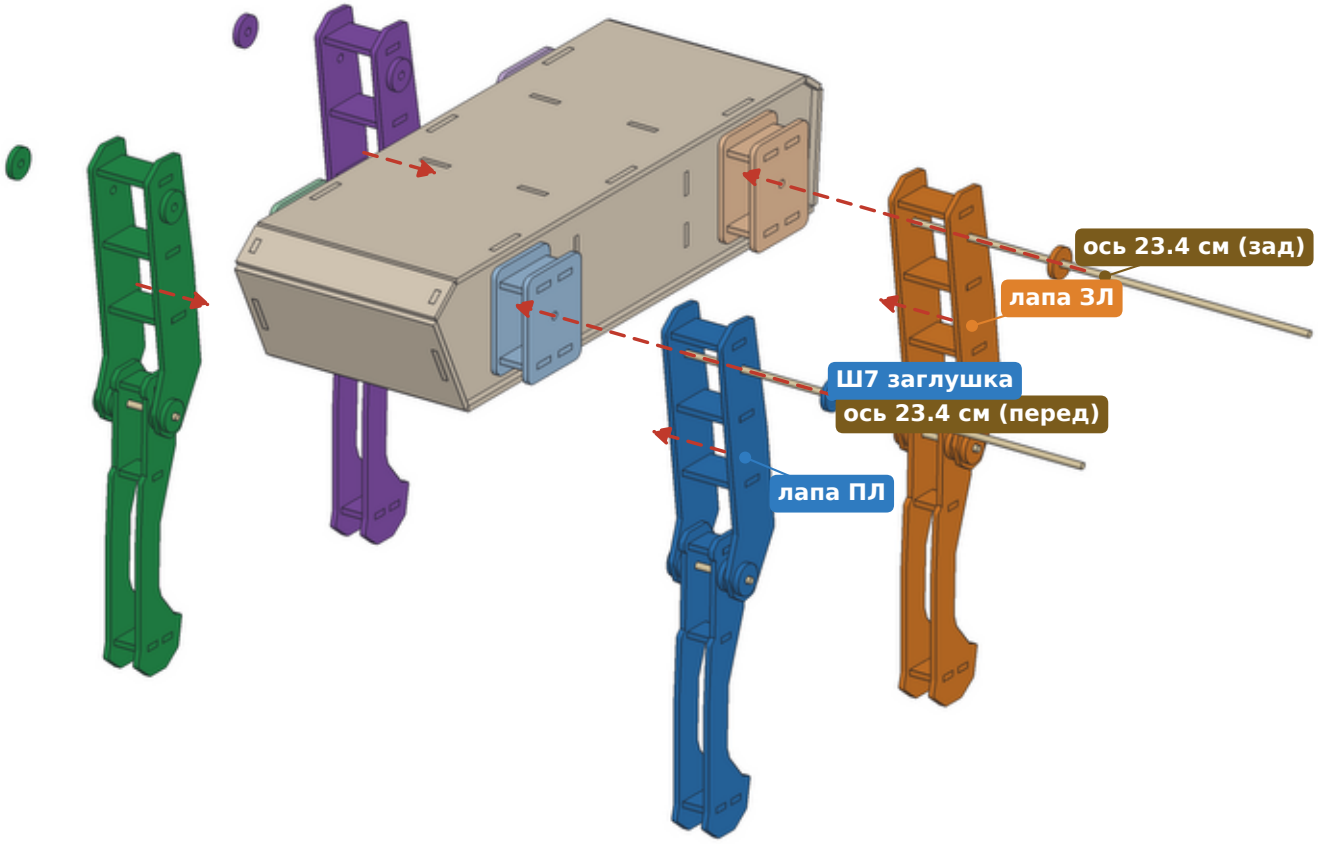

ПЛ-П1 ПП-П1 ЗЛ-П1 ЗП-П1

- Плечо ставится пластиной П1 на пунктирный контур «сюда плечо …» на борту.
- Совмести отверстие плеча с отверстием в борту — проверь, проткнув шпажкой насквозь.
- Приклей П1 к борту. Пока клей сохнет, оставь шпажку в отверстии — она держит соосность.

⚠ ПЛ и ЗЛ — на левый борт К1, ПП и ЗП — на правый К2.

# 10 Лапы на оси

Длинная шпажка проходит через всю собаку



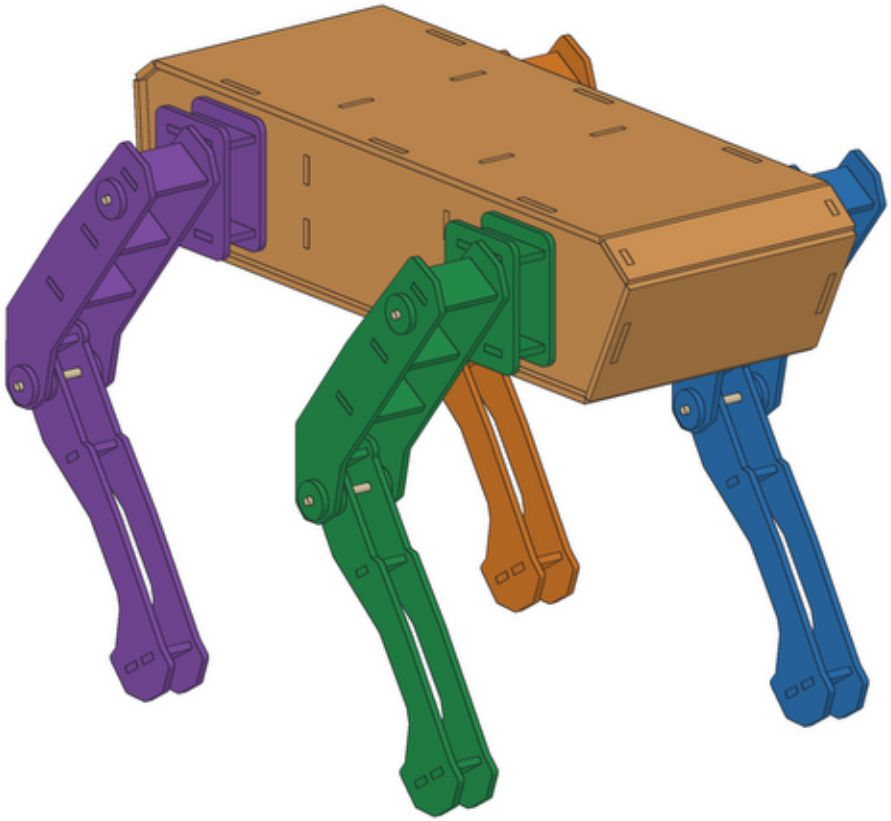

**ОСЬ-перед** **ОСЬ-зад** **ПЛ-Ш7** **ПП-Ш7** **ЗЛ-Ш7** **ЗП-Ш7**

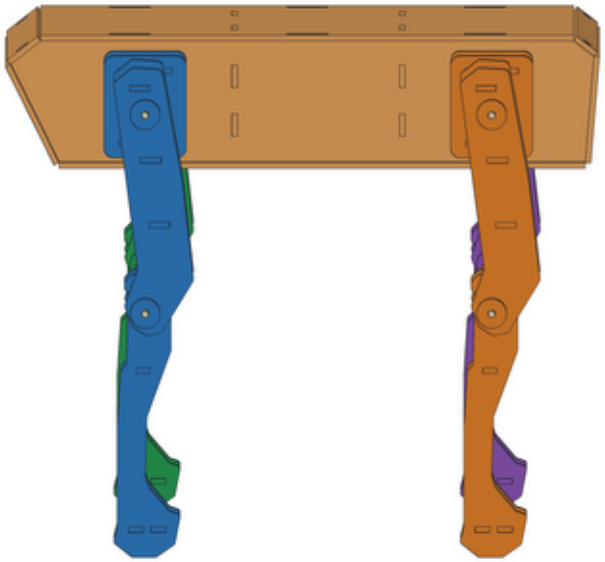
- Приложи лапу бедром к плечу через шайбу Ш6 так, чтобы верхние отверстия совпали.
- Проткни шпажку 23.4 см: левая лапа → шайба → левое плечо → левый борт → корпус → правый борт → правое плечо → шайба → правая лапа.
- Так же для задних лап. Концы шпажки закрой шайбами Ш7 (приклей к шпажке).

Шпажку можно капнуть клеем в плечах — тогда она не выпадет, а бёдра будут вращаться на ней.

# 11 Готово!

Поставь собаку в позу





Вид слева, лапы прямо

- Стойка: колено отведи назад, стопу поставь вперёд под корпус — как на картинке слева.
- Туго ходят суставы — расширь отверстие шпажкой. Болтаются — капля ПВА на шпажку и подсушить.
- Размеры как у настоящего Spot Micro: между осями плеч 186 мм, бедро 107.5 мм, голень 130 мм, лапы по ширине — как детали KDY для печати.

Упрощение: плечо в картоне приклеено к борту. У настоящей собаки в плече третий сустав (серво отводит лапу вбок).

# Список деталей

Код · название · лист раскроя А4

## КОРПУС

| | | |
|---|---|---|
| **К1** | Борт ЛЕВЫЙ | лист 4, 5 |
| **К2** | Борт ПРАВЫЙ | лист 4, 5 |
| **К3** | Днище | лист 2, 3 |
| **К6** | Нос нижний | лист 1 |
| **К5** | Нос верхний | лист 1 |
| **К4** | Крыша (съёмная) | лист 1, 3 |
| **К7** | Корма верхняя | лист 1 |
| **К8** | Корма нижняя | лист 2 |
| **К9** | Перегородка передняя | лист 4 |
| **К10** | Перегородка задняя | лист 4 |

## ШПАЖКИ (не вырезать)

ось передняя — 23.4 см

ось задняя — 23.4 см

колено — 4.5 см × 4

## КАЖДАЯ ЛАПА (одинаковый набор)

| | |
|---|---|
| **П1** | Плечо, пластина к корпусу |
| **П2** | Плечо, наружная пластина |
| **П3, П4** | Распорки плеча |
| **Б1** | Бедро, внутренняя пластина |
| **Б2** | Бедро, наружная пластина |
| **Б3–Б5** | Распорки бедра |
| **Г1** | Голень, внутренняя пластина |
| **Г2** | Голень, наружная пластина |
| **Г3–Г5** | Распорки голени |
| **Ш1–Ш7** | Шайбы Ø16 (колено ×5, ось бедра ×2) |

**ПЛ** передняя левая — коды ПЛ-П1 … ПЛ-Ш7 — лист 6

**ПП** передняя правая — коды ПП-П1 … ПП-Ш7 — лист 7

**ЗЛ** задняя левая — коды ЗЛ-П1 … ЗЛ-Ш7 — лист 8

**ЗП** задняя правая — коды ЗП-П1 … ЗП-Ш7 — лист 9